

EVIDENCIA GA8-220501096-AA2-EV02APK – Desarrollo de módulos móviles según requerimientos del proyecto

Proyecto: INVENTAR-IO

Tecnología: Android

Lenguaje: Java

IDE: Android Studio

Plataforma de pruebas: Android Emulator

Tipo de aplicación: Aplicación móvil para gestión de inventario



Aprendiz: Brayan Stiven Palacios Reyes

Programa: Tecnólogo en Análisis y Desarrollo de Software

SENA

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

INVENTAR-IO es una aplicación móvil desarrollada para facilitar la administración del inventario de pequeñas tiendas de barrio.

La aplicación permite registrar productos y consultar la información almacenada de una manera sencilla. También permite modificar y eliminar productos y realizar búsquedas por nombre o categoría.

El desarrollo se realizó teniendo en cuenta los requerimientos definidos para el proyecto y buscando que la aplicación pudiera ser utilizada desde un dispositivo Android de una manera clara y sencilla.

2. OBJETIVO

Desarrollar los módulos principales de la aplicación móvil INVENTAR-IO para Android, aplicando los requerimientos definidos para el proyecto y utilizando una estructura organizada de código.

La aplicación busca facilitar al usuario la gestión de los productos de su inventario, permitiendo realizar las operaciones principales desde una interfaz móvil.

3. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

Para el desarrollo de la aplicación se tuvieron en cuenta principalmente los siguientes requerimientos:

RF1. Gestión de productos

Permitir registrar productos dentro del inventario con información como nombre, categoría, precio y cantidad disponible.

RF2. Consulta y búsqueda

Permitir visualizar los productos registrados y realizar búsquedas utilizando el nombre del producto o su categoría.

RF3. Actualización del inventario

Permitir modificar la información de los productos registrados.

RF4. Eliminación de productos

Permitir eliminar productos que ya no sean necesarios dentro del inventario.

RF5. Autenticación

Permitir el registro y acceso de usuarios mediante usuario y contraseña.

4. TECNOLOGÍAS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS

Para el desarrollo se utilizaron las siguientes herramientas:

- Android Studio como entorno principal de desarrollo.
- Java como lenguaje de programación.
- Android SDK para la construcción y ejecución de la aplicación.
- Android Emulator para las pruebas en un dispositivo virtual.
- XML para la construcción de las interfaces.
- RecyclerView para mostrar los productos del inventario.
- CardView para organizar visualmente algunos elementos de la interfaz.
- Git y GitHub para el control de versiones y almacenamiento del código fuente.

La interfaz utiliza principalmente una combinación de tonos verdes, blanco, negro y diferentes tonalidades suaves relacionadas con la identidad visual de INVENTAR-IO.

5. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

El proyecto se organizó mediante paquetes para facilitar la ubicación y mantenimiento de los diferentes componentes.

Entre los principales paquetes utilizados se encuentran:

activities: contiene las actividades principales de la aplicación, como inicio de sesión, menú, productos, registro y edición de productos.

adapter: contiene el adaptador utilizado para mostrar los productos dentro del RecyclerView.

model: contiene las clases que representan la información de los productos.

repository: contiene la gestión de los productos utilizados por la aplicación.

database: contiene los componentes relacionados con el acceso y manejo de datos.

service: contiene componentes relacionados con los servicios utilizados por el proyecto.

utils: contiene elementos auxiliares utilizados por la aplicación.

Esta organización permite mantener separado el código según la función que cumple cada componente.

6. MÓDULOS DESARROLLADOS

6.1 Inicio de la aplicación

La aplicación cuenta con una pantalla inicial donde se muestra la identidad de INVENTAR-IO antes de ingresar al sistema.



6.2 Inicio de sesión

Se desarrolló un módulo de autenticación que permite al usuario ingresar utilizando sus credenciales.

La pantalla contiene los campos correspondientes al usuario y contraseña, además de las opciones para ingresar o crear una cuenta.

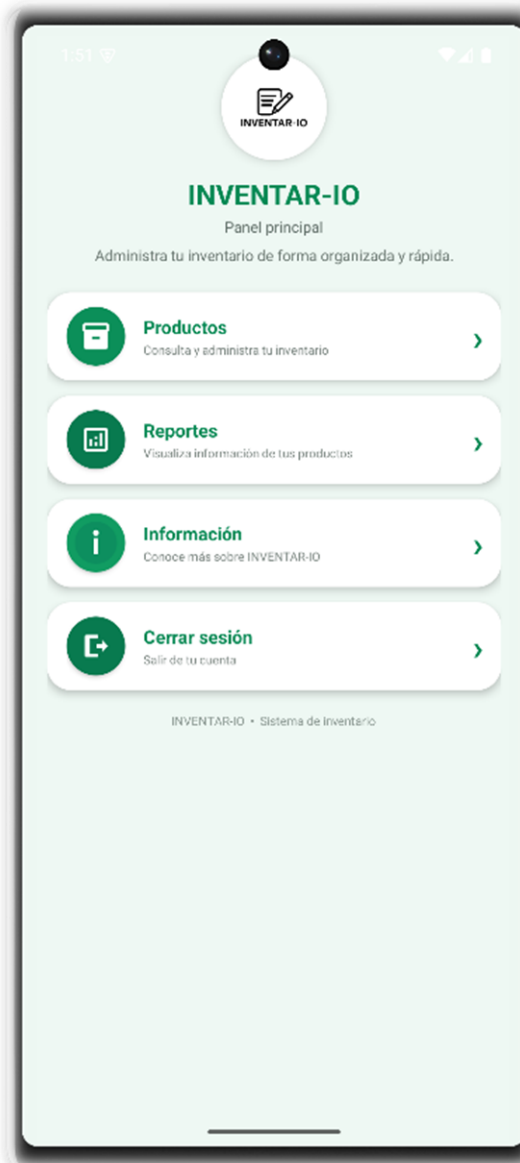


6.3 Menú principal

Después de ingresar, el usuario puede acceder a las principales funciones de la aplicación mediante el menú principal.

Las opciones disponibles son:

- Productos.
- Reportes.
- Información.
- Cerrar sesión.

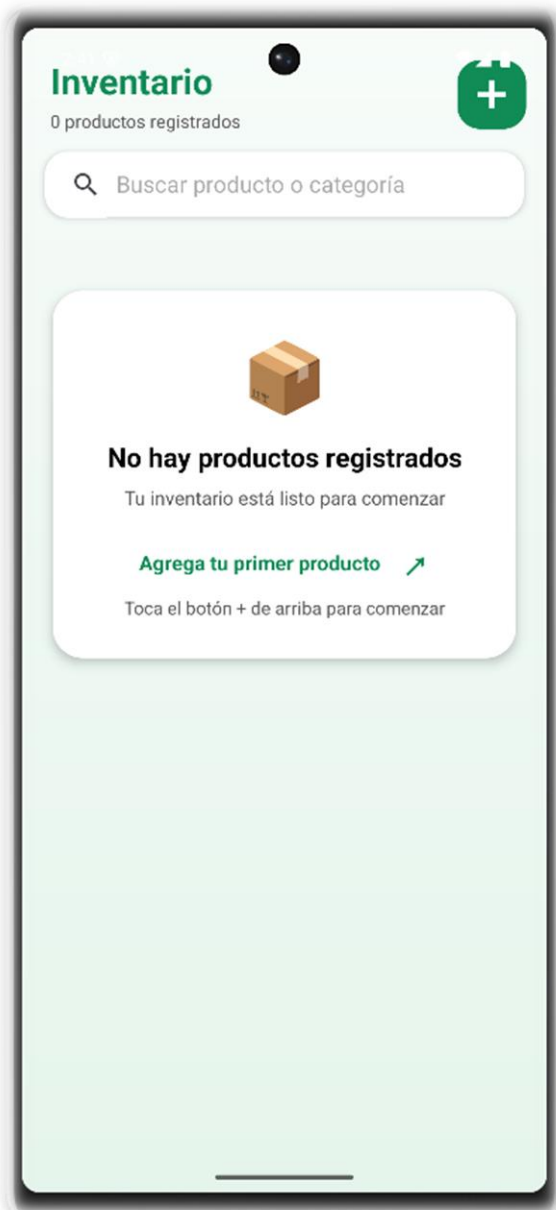


6.4 Módulo de inventario

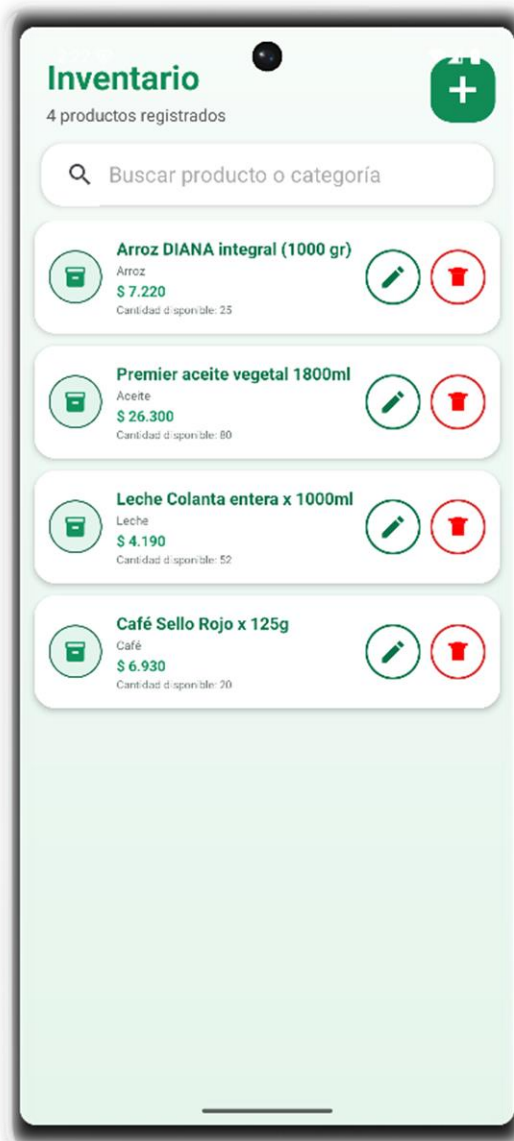
El módulo de inventario es uno de los componentes principales de la aplicación.

Desde esta pantalla el usuario puede consultar los productos registrados, buscar productos por nombre o categoría y acceder a las opciones para agregar, editar o eliminar productos.

Cuando el inventario está vacío, la aplicación muestra un mensaje indicando que todavía no existen productos y orienta al usuario para utilizar el botón + y registrar el primer producto.



Cuando existen productos registrados, estos se muestran organizados en tarjetas con la información correspondiente.



6.5 Operaciones sobre productos

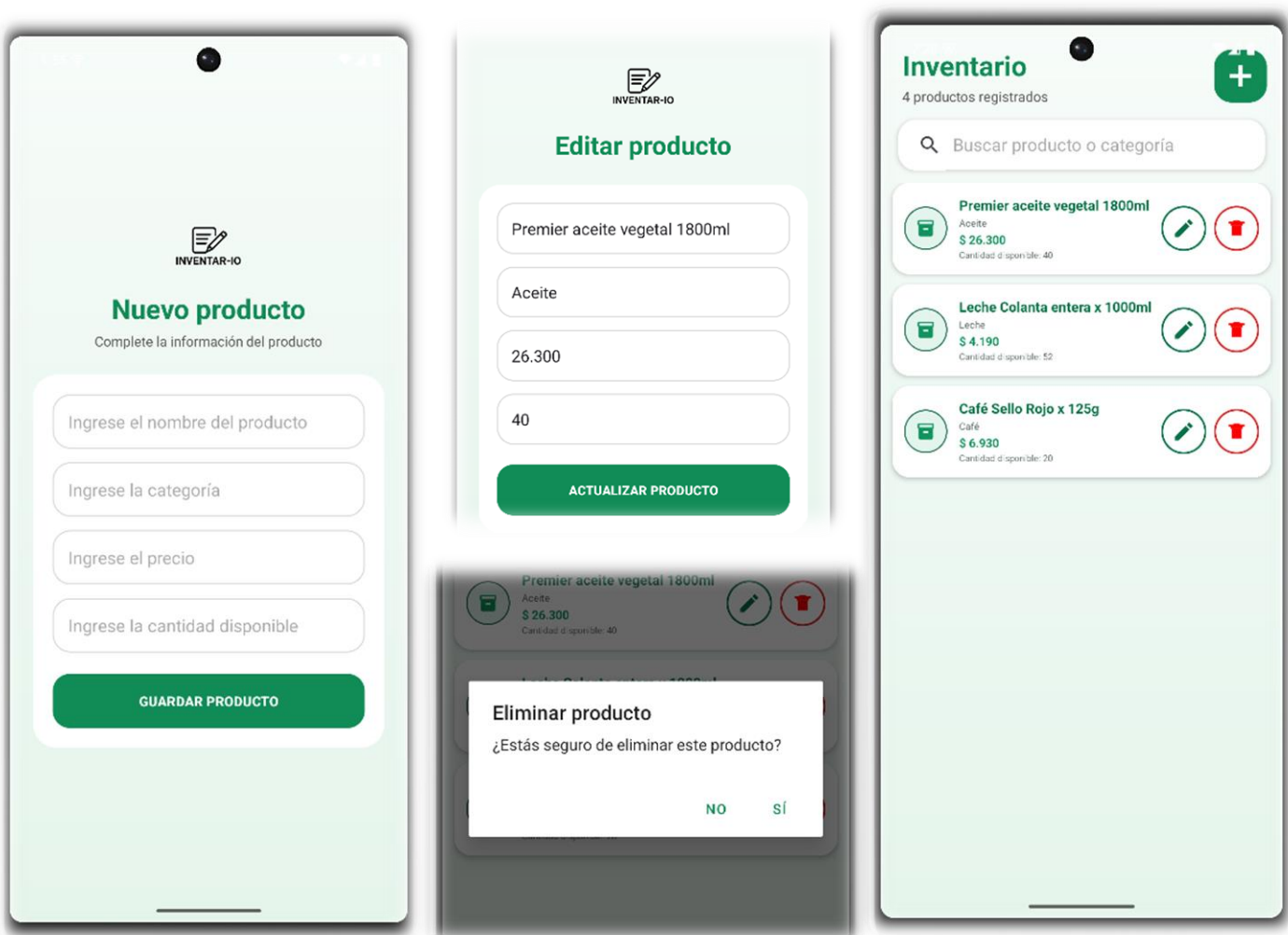
El módulo permite realizar las principales operaciones necesarias para administrar el inventario.

Agregar producto: El usuario puede utilizar el botón + para acceder al formulario de registro de un nuevo producto.

Editar producto: Cada producto cuenta con una opción de edición que permite modificar su información.

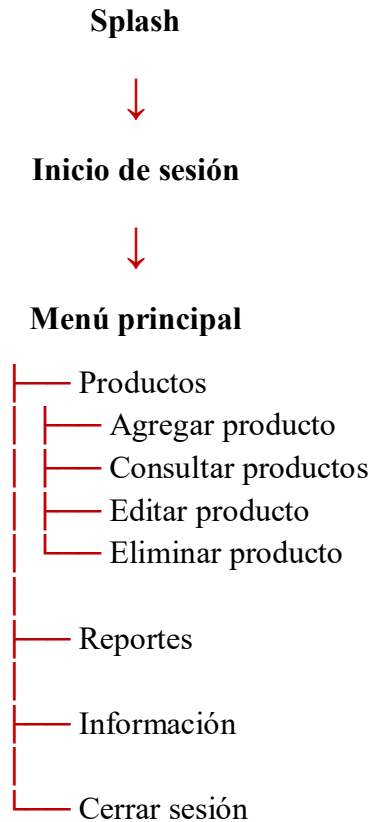
Eliminar producto: También se dispone de una opción para eliminar un producto del inventario.

Estas funciones permiten mantener actualizada la información registrada.



7. MAPA DE NAVEGACIÓN

El flujo principal de navegación de la aplicación se puede representar de la siguiente manera:



Esta estructura permite que el usuario pueda desplazarse entre las diferentes funciones sin complicar el uso de la aplicación.

8. ARQUITECTURA Y CAPAS

La aplicación fue organizada separando las responsabilidades principales de sus componentes.

Capa de presentación: Está relacionada con las actividades y archivos XML que permiten mostrar las diferentes pantallas e interactuar con el usuario.

Capa de lógica: Contiene las clases encargadas de controlar las operaciones realizadas por la aplicación.

Capa de datos: Está relacionada con los modelos, repositorios y componentes encargados de manejar la información de los productos.

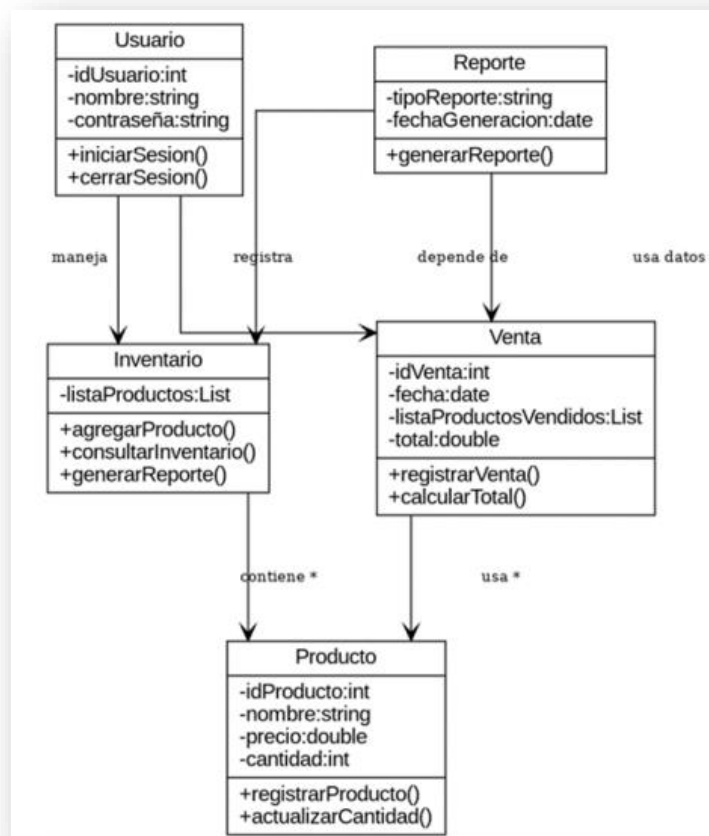
Esta separación permite que cada componente tenga una responsabilidad específica y facilita futuras modificaciones.

9. DIAGRAMA DE CLASES

El diagrama de clases representa las principales clases utilizadas por la aplicación y las relaciones existentes entre ellas.

Dentro del proyecto se destaca la clase **Producto**, utilizada para representar la información de cada producto del inventario.

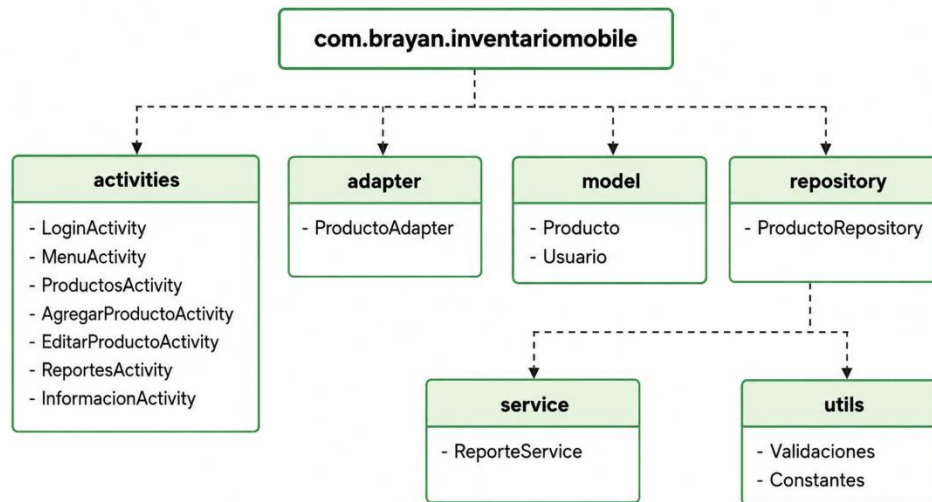
También se relacionan los componentes encargados de mostrar, modificar y administrar dicha información.



10. DIAGRAMA DE PAQUETES

La estructura del proyecto se encuentra dividida en paquetes según la responsabilidad de cada componente.

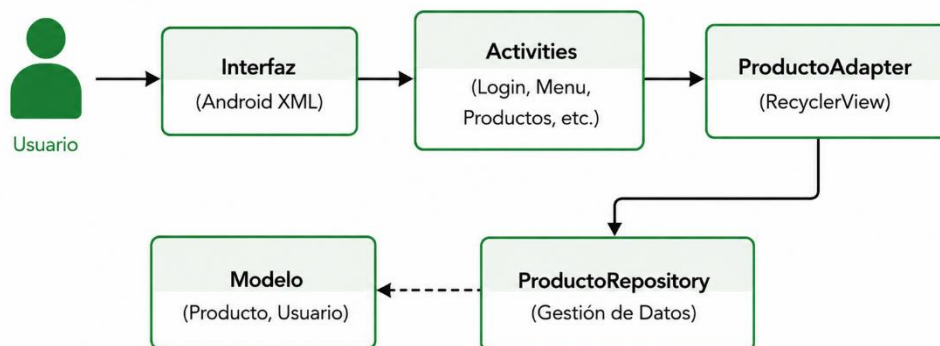
Entre ellos se encuentran los paquetes de actividades, adaptadores, modelos, repositorio, base de datos, servicios y utilidades.



11. DIAGRAMA DE COMPONENTES

Los componentes principales de la aplicación se relacionan para permitir el funcionamiento de los módulos.

La interfaz recibe las acciones del usuario, las actividades procesan las operaciones y los componentes de datos permiten manejar la información de los productos.



12. METODOLOGÍA DE DESARROLLO

Para el desarrollo del proyecto se tuvieron en cuenta principios de metodologías ágiles, realizando el desarrollo de manera progresiva.

Primero se identificaron los requerimientos, posteriormente se diseñaron las diferentes pantallas y estructuras del proyecto y finalmente se desarrollaron y probaron los módulos.

Durante el desarrollo se realizaron ajustes sobre la interfaz y sobre las funcionalidades de los productos hasta comprobar su funcionamiento en el dispositivo Android.

13. COMPONENTES REUTILIZABLES

Durante el desarrollo se utilizaron componentes que pueden ser reutilizados dentro de la aplicación.

Uno de ellos es el adaptador de productos, utilizado para mostrar los diferentes registros dentro del RecyclerView.

También se utilizaron componentes de interfaz como CardView y elementos XML que permiten mantener una presentación organizada.

Esto permite evitar repetir código innecesariamente y facilita el mantenimiento del proyecto.

14. BUENAS PRÁCTICAS DE CODIFICACIÓN

Durante el desarrollo se tuvieron en cuenta algunas buenas prácticas:

- Organización del código mediante paquetes.
- Utilización de nombres relacionados con la función de cada clase.
- Separación de actividades, modelos y componentes de datos.
- Validación de información ingresada por el usuario.
- Reutilización de componentes.
- Uso de comentarios cuando fueron necesarios.

- Separación entre interfaz y lógica de programación.
- Pruebas de las funciones principales antes de finalizar el módulo.

15. LIBRERÍAS Y COMPONENTES UTILIZADOS

Para la construcción de la interfaz se utilizaron componentes propios del entorno Android y algunas librerías de AndroidX.

Entre los componentes utilizados se encuentran:

- AppCompatActivity.
- RecyclerView.
- CardView.
- Componentes de interfaz Android.
- Android SDK.

Estos componentes permitieron construir las diferentes pantallas y presentar la información de los productos de manera organizada.

16. PRUEBAS REALIZADAS

Se realizaron pruebas funcionales sobre los principales módulos de la aplicación.

Prueba	Resultado
Inicio de la aplicación	Correcto
Inicio de sesión	Correcto
Registro de usuario	Correcto
Acceso al menú principal	Correcto
Visualización de productos	Correcto

Prueba	Resultado
Agregar producto	Correcto
Editar producto	Correcto
Eliminar producto	Correcto
Buscar producto	Correcto
Visualización del inventario vacío	Correcto

Las pruebas permitieron comprobar que las funciones principales desarrolladas responden correctamente a las acciones realizadas por el usuario.

17. AMBIENTE DE DESARROLLO Y PRUEBAS

El desarrollo se realizó utilizando Android Studio y el Android SDK.

Para comprobar el funcionamiento de la aplicación se utilizó un dispositivo virtual Android mediante el emulador de Android Studio.

Las pruebas se realizaron directamente sobre la aplicación instalada en el dispositivo virtual, verificando tanto la navegación como las operaciones principales del inventario.

18. CONTROL DE VERSIONES

Para el control y almacenamiento del código fuente se utilizó Git y se plantea el almacenamiento del proyecto mediante GitHub.

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/prototbrayan15/INVENTAR-IO-Mobile.git>

El repositorio permite disponer del código fuente del proyecto y facilita el control de los cambios realizados durante el desarrollo.

19. ARCHIVOS ENTREGADOS

La entrega de la evidencia contiene los siguientes elementos:

Código fuente: Proyecto completo desarrollado en Android Studio.

APK: Archivo compilado de la aplicación para instalación y ejecución en dispositivos Android.

Documento PDF: Documento donde se describe el desarrollo, estructura, módulos, pruebas y ambiente utilizado.

URL: Enlace al repositorio utilizado para almacenar el código fuente.

20. CONCLUSIÓN

El desarrollo de INVENTAR-IO permitió llevar los requerimientos definidos para el proyecto a una aplicación móvil funcional para Android.

Durante el desarrollo se implementaron los módulos principales relacionados con la autenticación y la gestión del inventario, incluyendo el registro, consulta, búsqueda, edición y eliminación de productos.

También se realizaron pruebas sobre el emulador de Android para verificar el funcionamiento de las diferentes opciones.

Con los módulos desarrollados y las pruebas realizadas se obtuvo una aplicación funcional que permite administrar productos de manera sencilla desde un dispositivo móvil.